

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.0.- INTRODUCCIÓN

3.0.- INTRODUCCIÓN

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES (SSI y MSI)

3.3.- PROBLEMAS

3.3.1-PROBLEMAS RESUELTOS

3.3.2-EJEMPLOS RESUELTOS

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.0.- INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

- Conocer teoremas y postulados del Álgebra de Boole y su aplicación al Álgebra de Conmutación.
- Ser capaz de expresar una función lógica de varias formas equivalentes.
- Simplificar y obtener la expresión más reducida de una función lógica para posteriormente implementarla
- Conocer todos los tipos de puertas lógicas (SSI, de 1 a 10 puertas) y circuitos combinacionales integrados (MSI, de 10 a 100 puertas) para utilizarlos en la implementación de circuitos combinacionales.

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

3.1.1.- POSTULADOS.

3.1.2.- TEOREMAS.

3.1.3.- ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN.

3.1.4.- FORMAS CANÓNICAS

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

ÁLGEBRA DE BOOLE. POSTULADOS

ÁLGEBRA DE BOOLE: CONJUNTO B CON DOS OPERACIONES “+” Y “.”

Postulados:

- Conjunto de elementos (al menos dos diferentes)

$$\exists B \mid x, y \in B, x \neq y$$

- Leyes de composición interna (“+” y “.”)

$$\forall x, y \in B, x \cdot y \in B, x + y \in B$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

POSTULADOS

- Elementos neutros

$$\exists 0! \in B \mid \forall x \in B \quad x + 0 = 0 + x = x$$

$$\exists 1! \in B \mid \forall x \in B \quad x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$$

- Conmutatividad LEYES DE COMPOSICIÓN INTERNA

$$\forall x, y \in B, \quad x + y = y + x \quad x \cdot y = y \cdot x$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

POSTULADOS

- Distributividad LEYES DE COMPOSICIÓN INTERNA

$$\forall x, y, z \in B, x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

- Asociatividad LEYES DE COMPOSICIÓN INTERNA

$$\forall x, y, z \in B, x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot y \cdot z$$

- Complemento único

$$\forall x \in B, \exists \bar{x}! \in B \mid x + \bar{x} = 1 \quad x \cdot \bar{x} = 0$$

- Dualidad (cambiar “+” por “.” y “0” por “1”)

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS

- Ley de ABSORCIÓN o IDEMPOTENCIA

$$\forall x \in B, \quad x + x = x \quad x \cdot x = x$$

- Dominio del CERO EN PRODUCTO Y UNO EN SUMA

$$\forall x \in B, \quad x + 1 = 1 \quad x \cdot 0 = 0$$

- Unicidad del ELEMENTO COMPLEMENTARIO

$$\bar{1} = 0 \quad \bar{0} = 1$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

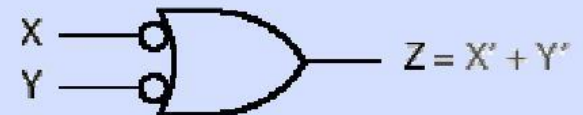
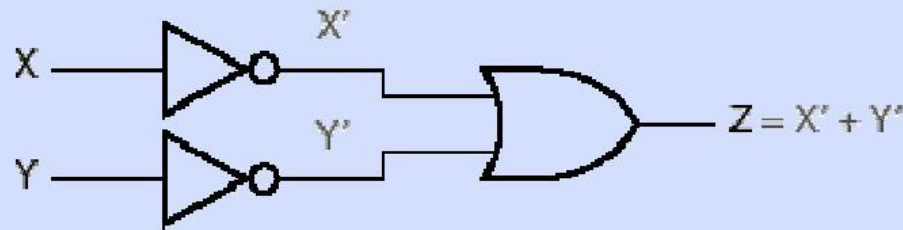
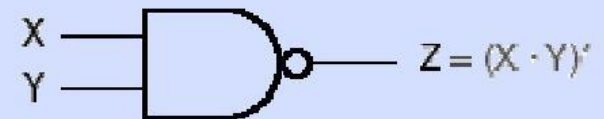
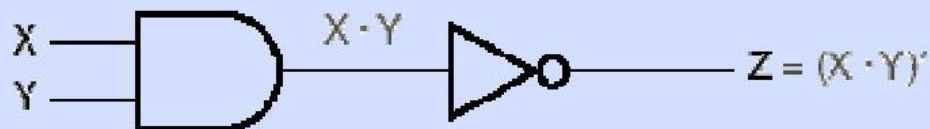
TEOREMAS

- Leyes de De Morgan:

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

x	y	x'	y'	(x·y)'	x'+y'
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

- Equivalencia de símbolos de puerta NAND



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

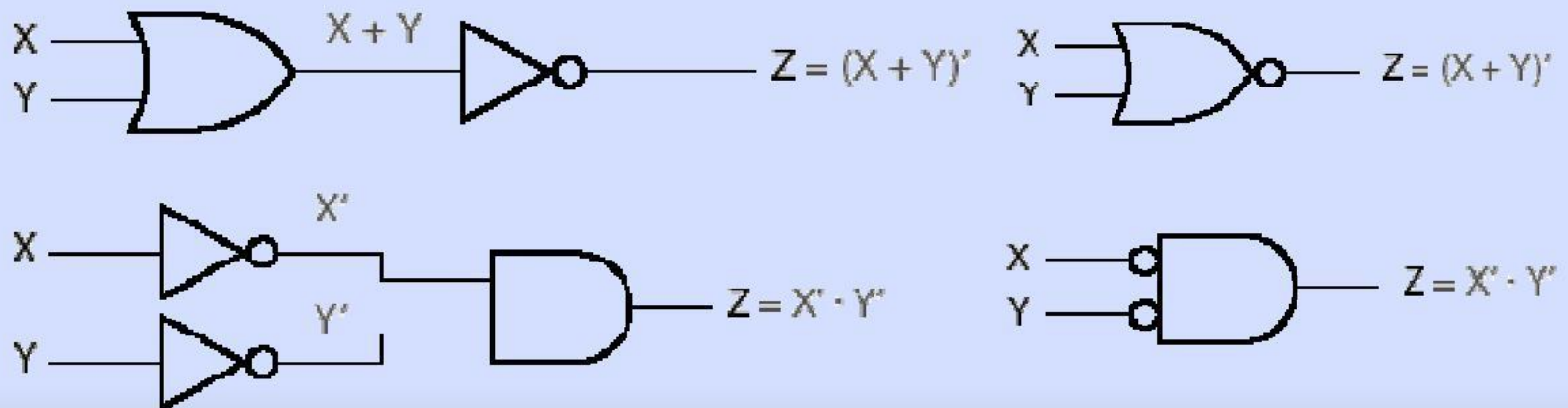
TEOREMAS

- Leyes de De Morgan:

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

x	y	x'	y'	(x+y)'	x'·y'
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0

- Equivalencia de símbolos de puerta NOR



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN

- El conjunto de elementos $\{0,1\}$ dotado con las operaciones “+” y “·”, definidos según las tablas:

+	0	1
0	0	1
1	1	1

·	0	1
0	0	0
1	0	1

- Variable lógica
 - Tipo de lógica: POSITIVA/NEGATIVA
 - Familias lógicas: TTL, CMOS, ...

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN

- Función lógica:

$$S = (A + B) \cdot C$$

- Tabla de verdad

ENTRADAS			SALIDAS
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN

- Posibles combinaciones lógicas con 2 entradas:



X	Y	16 COMBINACIONES DISTINTAS DE FUNCIONES DE SALIDA CON 2 VARIABLES DE ENTRADA															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

0 | X
 X AND Y

Y | X OR Y | X=Y NOT Y NOT X | 1
 X XOR Y X NOR Y X NAND Y

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

FORMAS CANÓNICAS

- **Término canónico de una función lógica:**
PRODUCTO O SUMA en el que aparecen todas las variables de dicha función
- **Términos producto:** PRODUCTO CANÓNICO O MINTERM (m),
SUMA DE PRODUCTOS (SDP)
- **Términos suma:** SUMA CANÓNICA O MAXTERM (M),
PRODUCTO DE SUMAS (PDS)
- Expresión en **FORMA CANÓNICA** de una función lógica:
SUMA DE PRODUCTOS CANÓNICOS O
PRODUCTO DE SUMAS CANÓNICAS

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

FORMAS CANÓNICAS

- Tabla de verdad
- Suma de minterms (SDP): suma de los productos de las variables de entrada que hacen la función “1”

$$S(A,B,C) = \sum m(3,5,7) =$$
$$= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

ENTRADAS			SALIDA	Minterms
A	B	C	S	
0	0	0	0	m0
0	0	1	0	m1
0	1	0	0	m2
0	1	1	1	m3
1	0	0	0	m4
1	0	1	1	m5
1	1	0	0	m6
1	1	1	1	m7

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

FORMAS CANÓNICAS

- Tabla de verdad
- Producto de maxterms (PDS):
producto de las sumas de
las variables de entrada
complementadas que hacen
la función “0”

ENTRADAS			SALIDA	MAXTERMS
A	B	C	S	
0	0	0	0	M0
0	0	1	0	M1
0	1	0	0	M2
0	1	1	1	M3
1	0	0	0	M4
1	0	1	1	M5
1	1	0	0	M6
1	1	1	1	M7

$$S(A,B,C) = \prod M(0,1,2,4,6) =$$
$$= (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.1.- ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMA DE SHANNON

- Toda función de conmutación se puede expresar como una **suma única de minterms**. Esta forma se denomina “**forma canónica**” de la función expresada como suma de minterms.
- Toda función de conmutación se puede expresar como un **producto único de maxterms**. Esta forma se denomina “**forma canónica**” de la función expresada como producto de maxterms.

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES (SSI y MSI)

3.2.1.- PUERTAS LÓGICAS (SSI):

AND OR NOR NAND XOR XNOR

3.2.2.- GENERACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS.

3.2.3.- MINIMIZACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS.

3.2.4.- IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS.

3.2.5.- BLOQUES COMBINACIONALES NORMALIZADOS (MSI).

PUERTAS LÓGICAS

SEMISUMADOR BINARIO O SUMADOR

SUMADOR BINARIO O SUMADOR COMPLETO

CODIFICADOR / DECODIFICADOR

MULTIPLEXOR / DEMULTIPLEXOR

MEMORIAS PERMANENTES

ALU (UNIDAD ARITMÉTICO - LÓGICA)

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

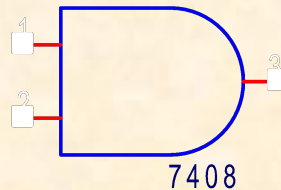
3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

PUERTAS LÓGICAS (SSI - Small Scale Integration)

PUERTAS AND (PRODUCTO LÓGICO)

Es asociativa

$$F = A \cdot B$$

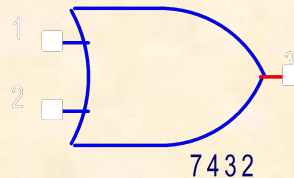


ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

PUERTAS OR (SUMA LÓGICA)

Es asociativa

$$F = A + B$$



ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

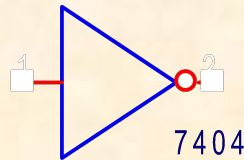
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

PUERTAS LÓGICAS

PUERTAS NOT (INVERSORA)

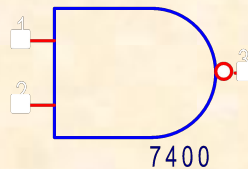
$$F = \overline{A}$$



ENTRADA		SALIDA
A		F
0		1
1		0

PUERTAS NAND (PRODUCTO NEGADO)

$$F = \overline{A \cdot B}$$



ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

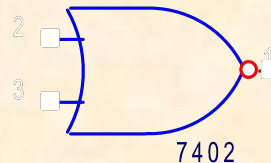
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

PUERTAS LÓGICAS

PUERTAS NOR (SUMA NEGADA)

$$F = \overline{A + B}$$



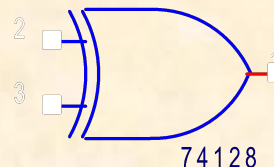
ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

PUERTAS XOR (OR EXCLUSIVA) (DESIGUALDAD O DIFERENCIA)

Muestra la suma aritmética (sin acarreo)
Es asociativa

$$F = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

$$F = A \oplus B$$



ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

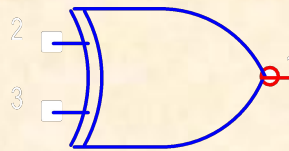
3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

PUERTAS LÓGICAS

PUERTAS XNOR (NOR EXCLUSIVA) (IGUALDAD)

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$
$$F = \overline{A \oplus B}$$

$$F = A \odot B$$



ENTRADAS		SALIDA
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN

- Para obtener puertas AND u OR de cualquier número de entradas a partir de puertas de menor número:

conectarlas en cascada aprovechando la **asociatividad** de las operaciones:

$$\begin{aligned}a \cdot b \cdot c \cdot d \cdots &= (a \cdot b) \cdot (c \cdot d) \cdot \dots = (a \cdot b \cdot c) \cdot d \cdot \dots = \dots \\a + b + c + d \cdots &= (a + b) + (c + d) + \dots = (a + b + c) + d + \dots = \dots\end{aligned}$$

- Para obtener puertas AND u OR de menor número de entradas a partir de puertas de mayor número:

conectar las entradas no utilizadas al **elemento neutro** de la operación (1 para AND y 0 para OR):

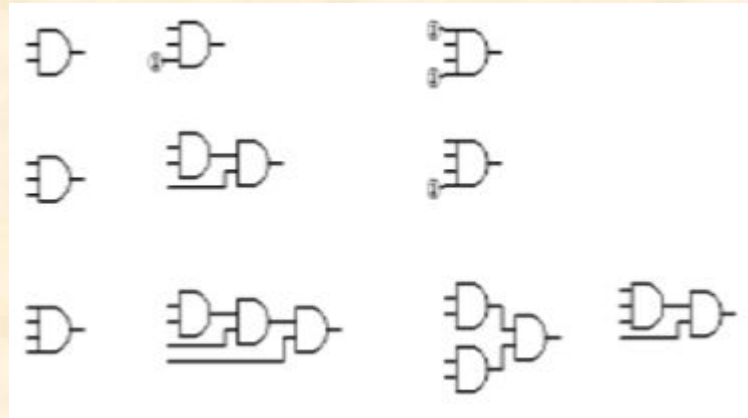
$$\begin{aligned}a \cdot b &= a \cdot b \cdot 1 \cdot 1 \cdots \\a + b &= a + b + 0 + 0 + \dots\end{aligned}$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

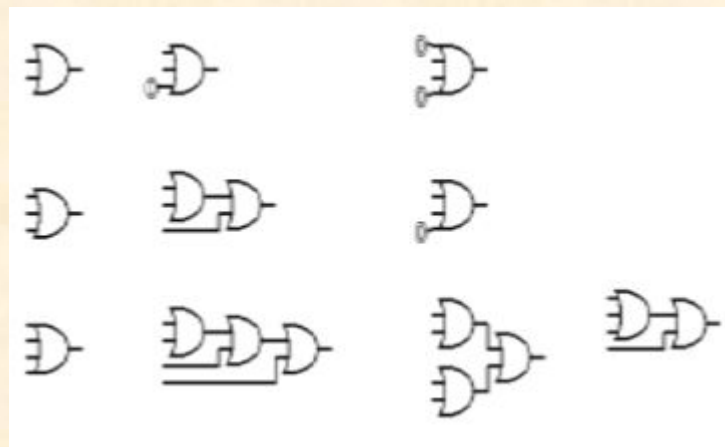
3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN

- Puertas AND:



- Puertas OR:



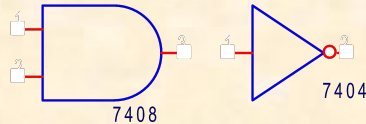
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

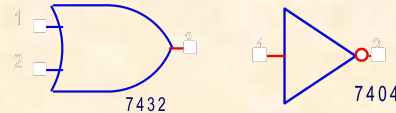
CONJUNTOS FUNCIONALMENTE COMPLETOS

- Conjunto de puertas con las que se puede implementar cualquier función lógica

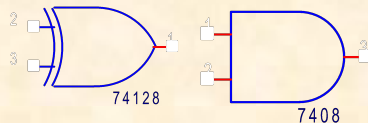
- AND y NOT



- OR y NOT



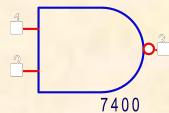
- XOR y AND



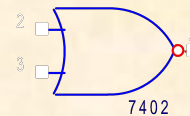
- XOR y OR



- NAND



- NOR



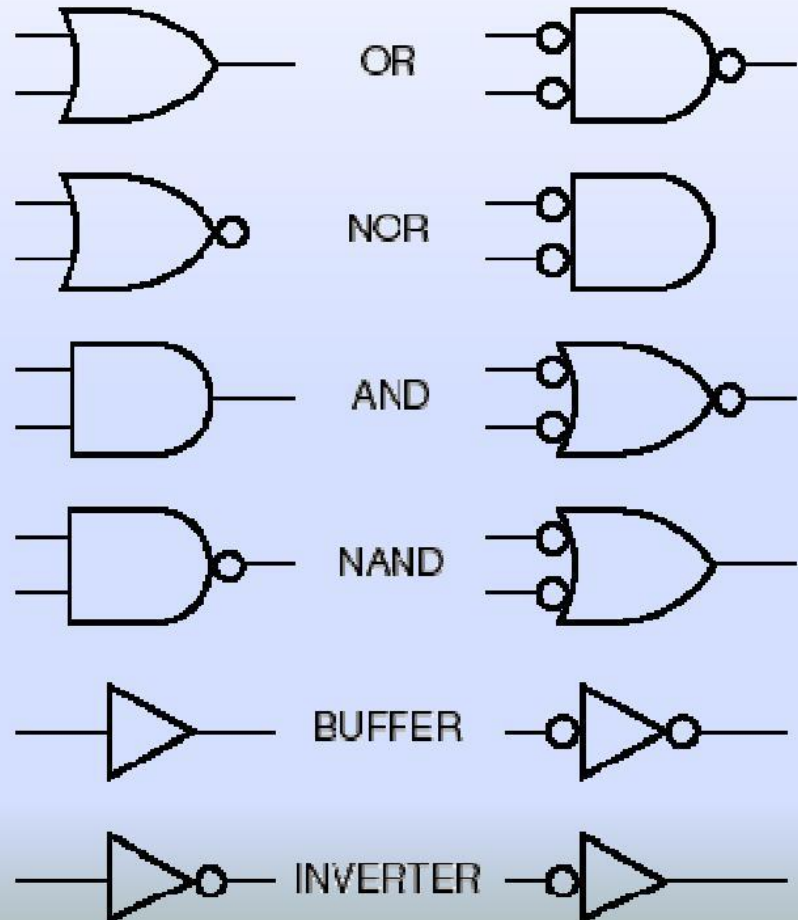
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

EQUIVALENCIAS ENTRE SÍMBOLOS DE PUERTAS LÓGICAS

Símbolos equivalentes:

- La equivalencia de símbolos puede ser útil para la transformación de circuitos equivalentes (Bubble-to-bubble)
- Y facilitar la deducción y/o interpretación de un circuito



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

GENERACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- Condiciones de partida. Planteamiento
- Tabla de verdad
- Minimización
- Función lógica
- Implementación

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

MINIMIZACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- Obtención expresión más reducida

- Diagramas de Karnaugh

Adyacencias (celdas colindantes solamente varían en una variable)

Grupos de 2^n lo más grandes posible

Menor número de grupos

Incluir todos los “1” (minterms) ó “0” (maxterms)

Considerar estados indefinidos o inespecificados para una mayor simplificación (funciones incompletamente definidas)

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DIAGRAMAS DE KARNAUGH

A	
0	0
1	1

A\B	0	1
0	0	1
1	2	3

A\BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

a = 0					a = 1				
de					de				
bc	00	01	11	10	00	01	11	10	
00									
01									
11									
10									

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DIAGRAMAS DE KARNAUGH

a \ b	0	1
	0	1
0		
1		

a \ b	00	01	11	10
	0	1	1	0
0				
1				

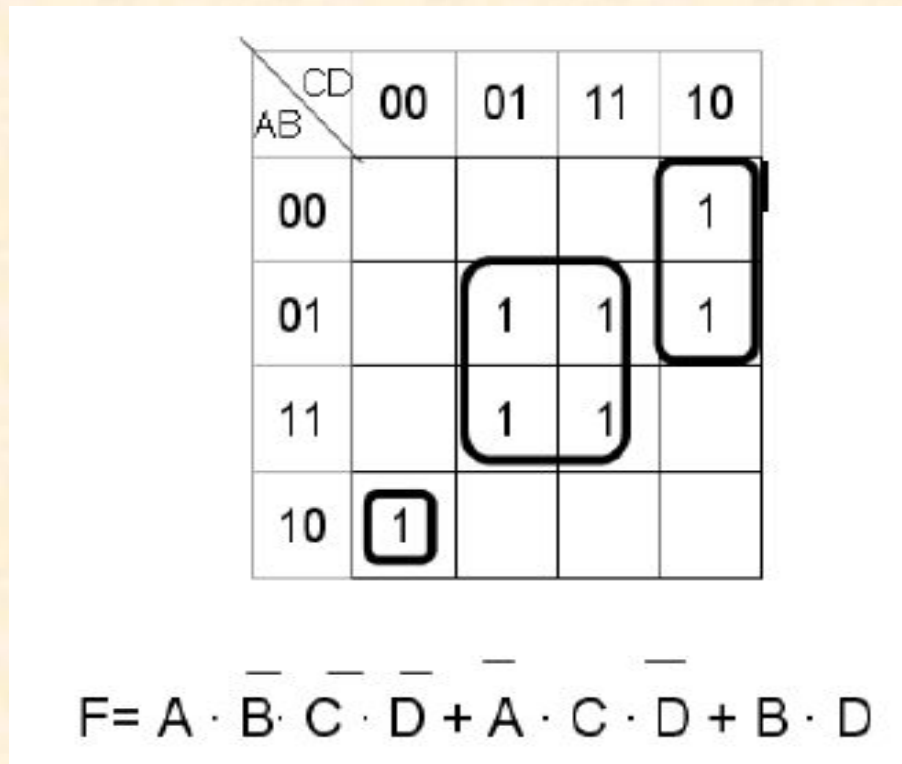
a \ b	00	01	11	10
	0	1	1	0
00				
01				
11				
10				

a \ b	000	001	011	010	110	111	101	100
	0	0	1	1	0	1	1	0
00								
01								
11								
10								

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

TABLA DE KARNAUGH DE 4 VARIABLES (MINTERMS)



A B C D	f
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	1
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	0
1 1 1 1	1

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

TABLA DE KARNAUGH DE 4 VARIABLES (MAXTERMS)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	
01	0			
11	0			0
10		0	0	0

$$f = (A + B + C) \cdot (B + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + C + D) \cdot (\bar{A} + D + \bar{C})$$

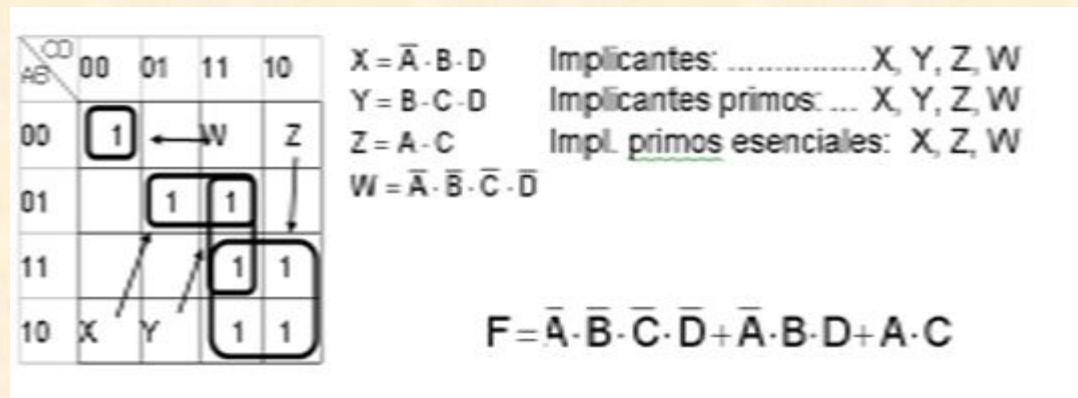
A B C D	f
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	1
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	0
1 1 1 1	1

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLICANTES (APLICABLE A MINTERMS Y MAXTERMS):

- **Implicantes de una función:** minterms (o maxterms) a los que se le pueden aplicar las reglas de minimización de sus adyacentes
- **Implicante primo:** aquel implicante que no es subconjunto de otro
- **Implicante primo esencial:** aquel implicante primo que incluye una celda marcada con un “1” (minterms) ó “0” (maxterms) que no está incluida en ningún otro implicante primo



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

PROCEDIMIENTO MINIMIZACIÓN KARNAUGH:

- Determinar todos los implicantes primos
- Determinar todos los implicantes primos esenciales
- Formar un conjunto mínimo de **implicantes primos** que incluya **todos los esenciales** y que cubran todas las celdas marcadas con “1” (minterms) o “0” (maxterms)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01		1	1	
11			1	1
10			1	1

$X = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D$
 $Y = B \cdot C \cdot D$
 $Z = A \cdot C$
 $W = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$

Implicantes: X, Y, Z, W
 Implicantes primos: ... X, Y, Z, W
 Impl. primos esenciales: X, Z, W

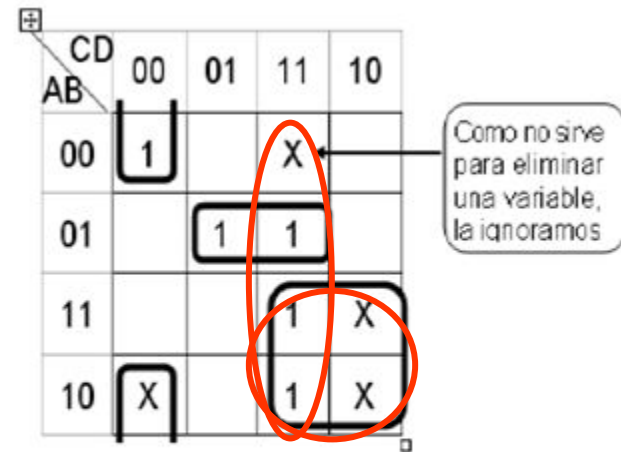
$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot D + A \cdot C$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

FUNCIONES INCOMPLETAMENTE DEFINIDAS:

- No se especifica su valor para ciertas combinaciones de las entradas: **INCOMPLETAMENTE DEFINIDA**
- Se indican con una X. Se toma su valor como 0 ó 1 de forma que permita una mayor simplificación



$$f = \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot D + A \cdot C$$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- Generalmente puertas AND, OR y NOT
- Pasos a seguir:

Especificaciones concretas

Tabla de verdad

Expresión minimizada

Conversión al tipo de puertas disponibles

Realizar el esquema

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- IMPLEMENTACIÓN DIRECTA SDP-NAND (minterms):

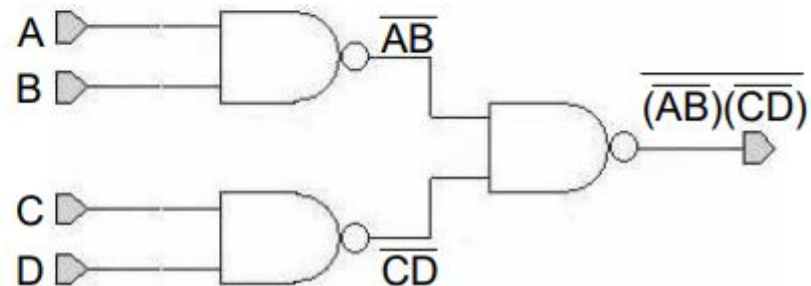
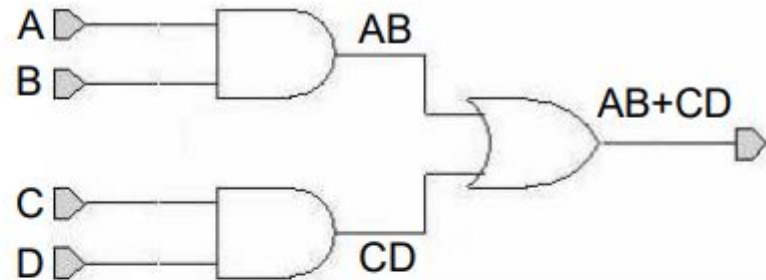
$$AB + CD$$

$$\overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}}$$

$$\overline{\overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}}}$$

$$\overline{\overline{\overline{AB}}(\overline{\overline{CD}})}$$

$$\overline{\overline{AB}}(\overline{\overline{CD}})$$



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- IMPLEMENTACIÓN DIRECTA PDS-NOR (Maxterms):

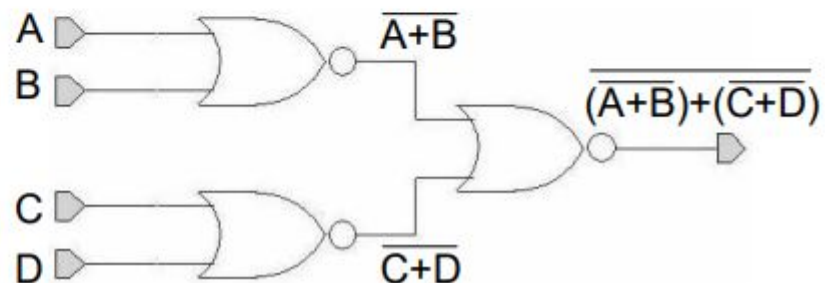
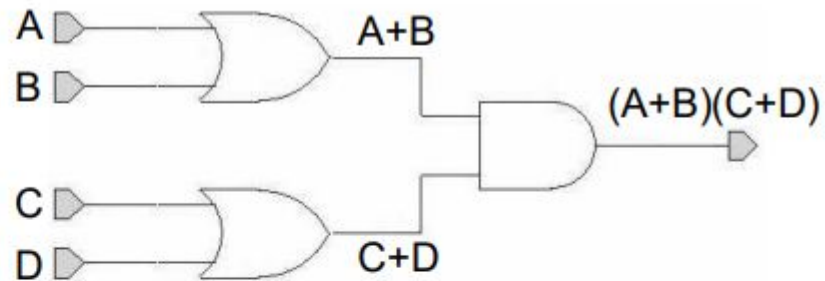
$$(A+B)(C+D)$$

$$\overline{\overline{A+B}}\overline{\overline{C+D}}$$

$$\overline{\overline{\overline{A+B}}}\overline{\overline{\overline{C+D}}}$$

$$\overline{\overline{\overline{A+B}}+\overline{\overline{\overline{C+D}}}}$$

$$\overline{(\overline{A+B})+(\overline{C+D})}$$

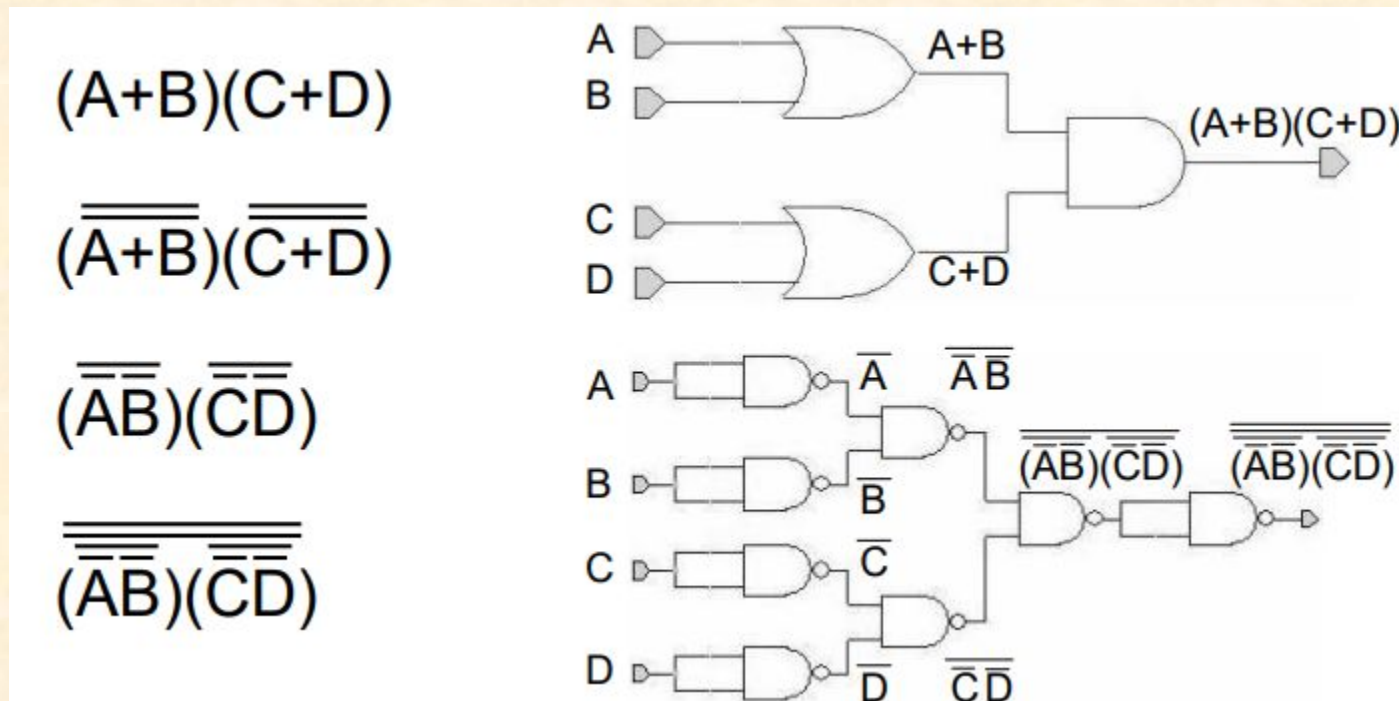


TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- IMPLEMENTACIÓN PDS-NAND:

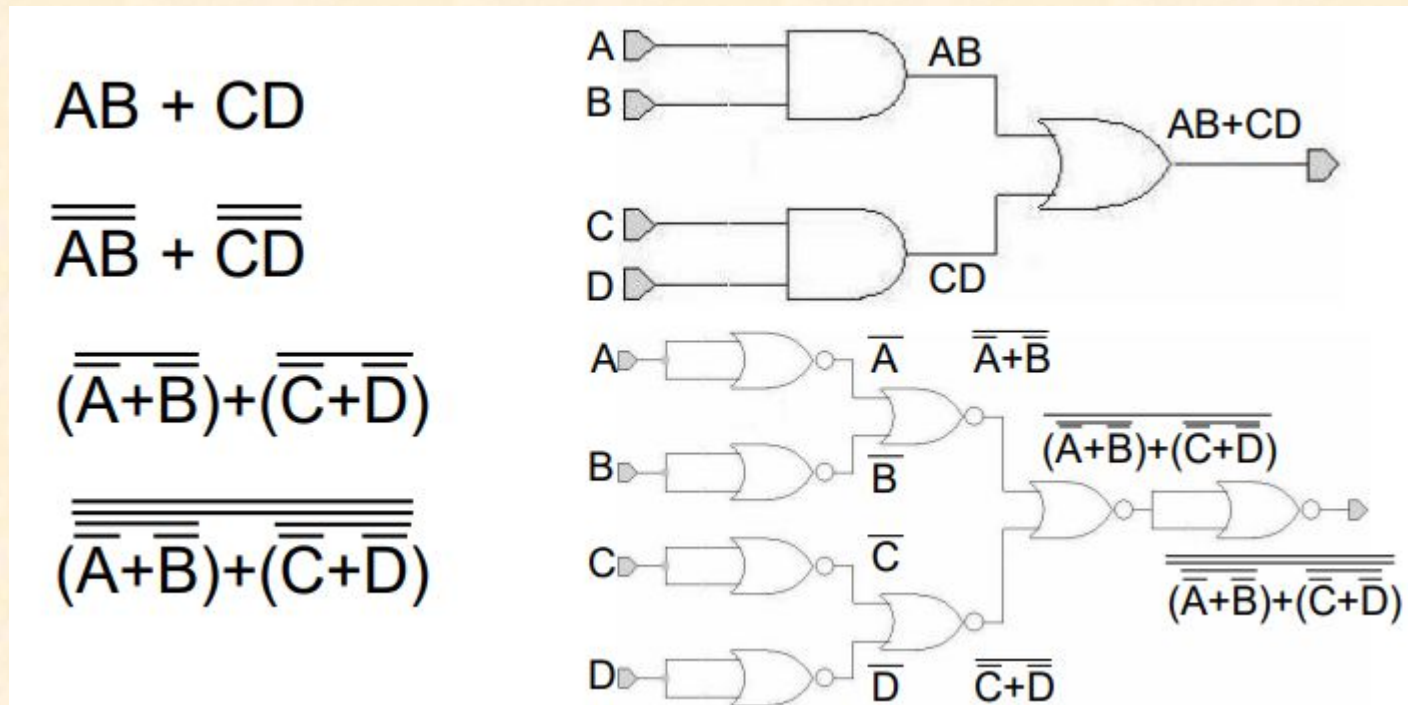


TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

- IMPLEMENTACIÓN SDP-NOR:



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

SISTEMAS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES

- Combinacional: dependencia entradas
- Secuencial: dependencia entradas y estado (memoria)

BLOQUES COMBINACIONALES NORMALIZADOS (MSI)

- Puertas lógicas del mismo tipo:

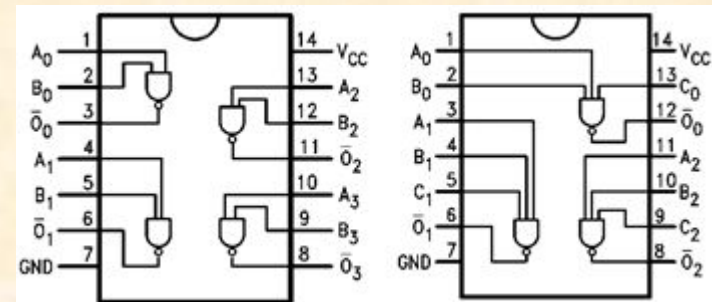
1 de 8 entradas

2 de 4 entradas

3 de 3 entradas

4 de 2 entradas

...



- Circuitos integrados en media escala de integración (MSI) ahorrando gran cantidad de puertas lógicas en la implementación

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

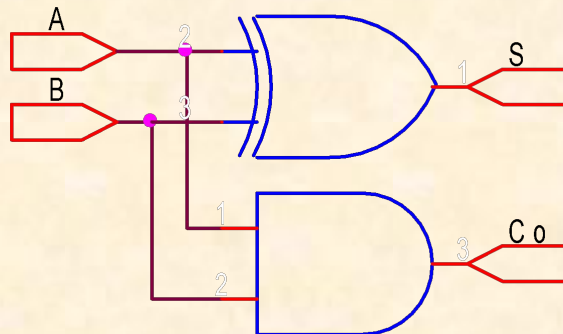
BLOQUES COMBINACIONALES NORMALIZADOS

• SEMISUMADOR BINARIO O SUMADOR

$$S = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B = A \oplus B$$

$$C_0 = A \cdot B$$

A	B	S	C ₀
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

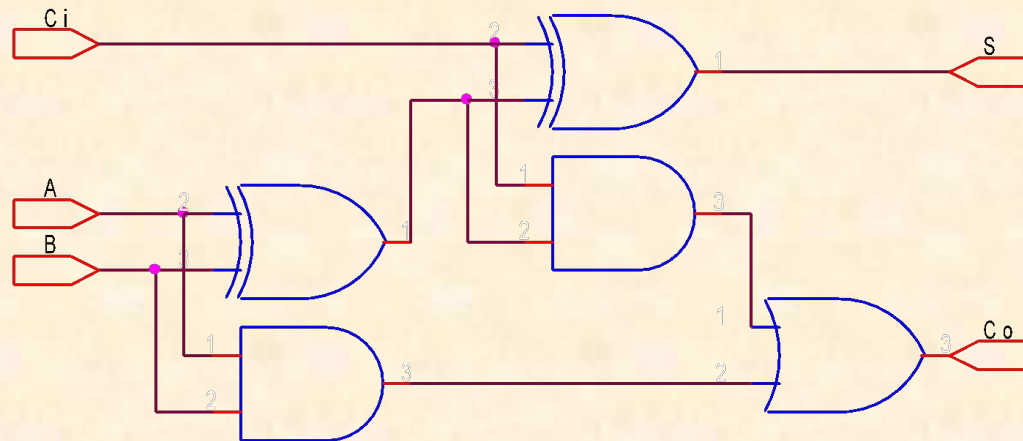
3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

BLOQUES COMBINACIONALES NORMALIZADOS

• SUMADOR BINARIO O SUMADOR COMPLETO

$$S = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}_i + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}_i + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C_i + A \cdot B \cdot C_i = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_o = A \cdot B \cdot \bar{C}_i + \bar{A} \cdot B \cdot C_i + A \cdot \bar{B} \cdot C_i + A \cdot B \cdot C_i = A \cdot B + (A \oplus B) C_i$$



A	B	C _i	S	C _o
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

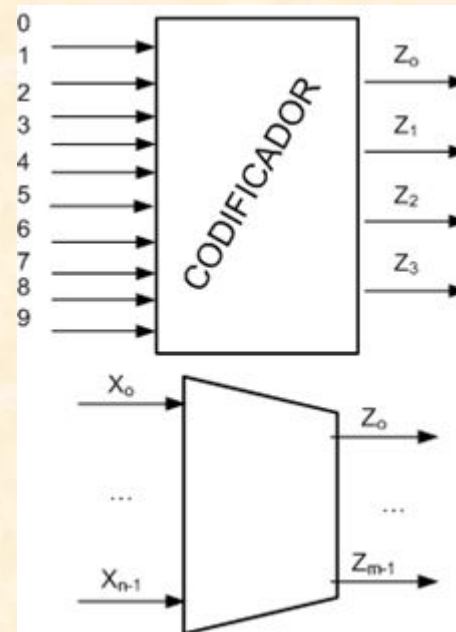
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

CODIFICADOR

- n entradas (sólo una activa), m salidas
- Cada entrada genera una única combinación de salida
- Binarios: 2^n entradas, n salidas

E	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

CODIFICADOR

Lógica negativa

Prioridad mayor-menor

ENTRADAS	SALIDAS			
	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3

E_0	0	0	0	0
E_1	0	0	0	1
E_2	0	0	1	0
E_3	0	0	1	1
E_4	0	1	0	0
E_5	0	1	0	1
E_6	0	1	1	0
E_7	0	1	1	1
E_8	1	0	0	0
E_9	1	0	0	1

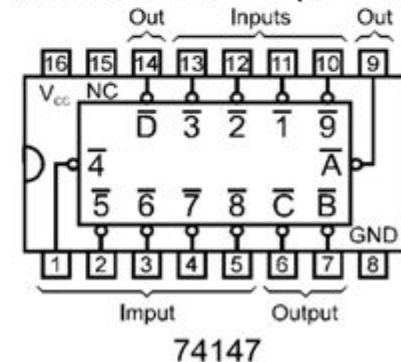
$$Y_0 = E_8 + E_9$$

$$Y_1 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

$$Y_2 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$Y_3 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7 + E_9$$

$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1
X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	0
X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	0
X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



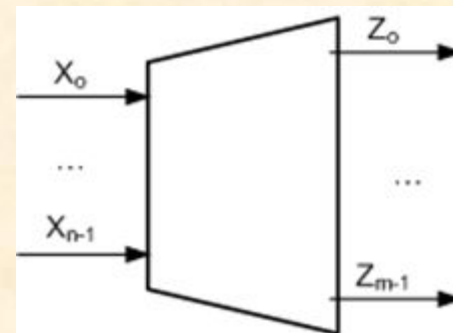
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DECODIFICADOR

- n entradas, m salidas (sólo una activa)
- Cada combinación de entrada activa una única salida
- Binarios: n entradas, 2^n salidas

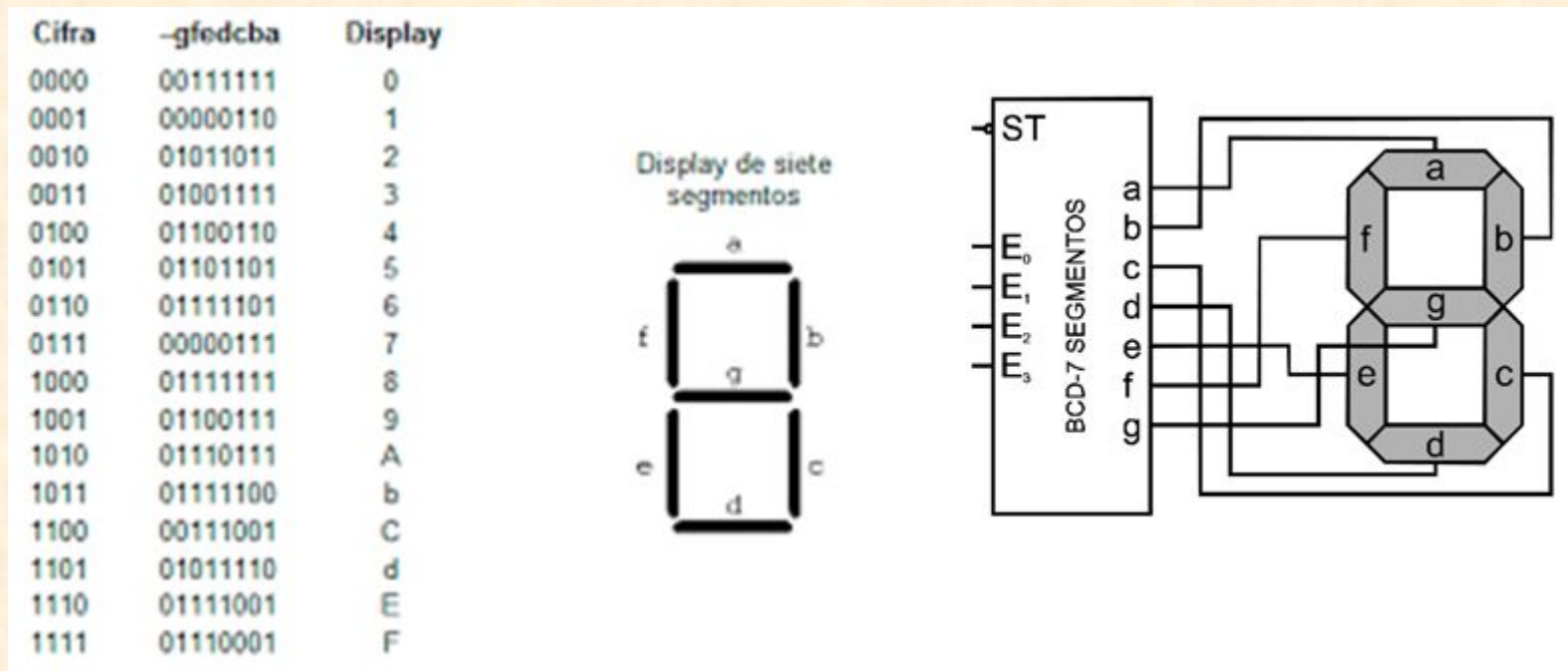
X_1	X_0	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DECODIFICADOR BCD - 7 SEGMENTOS



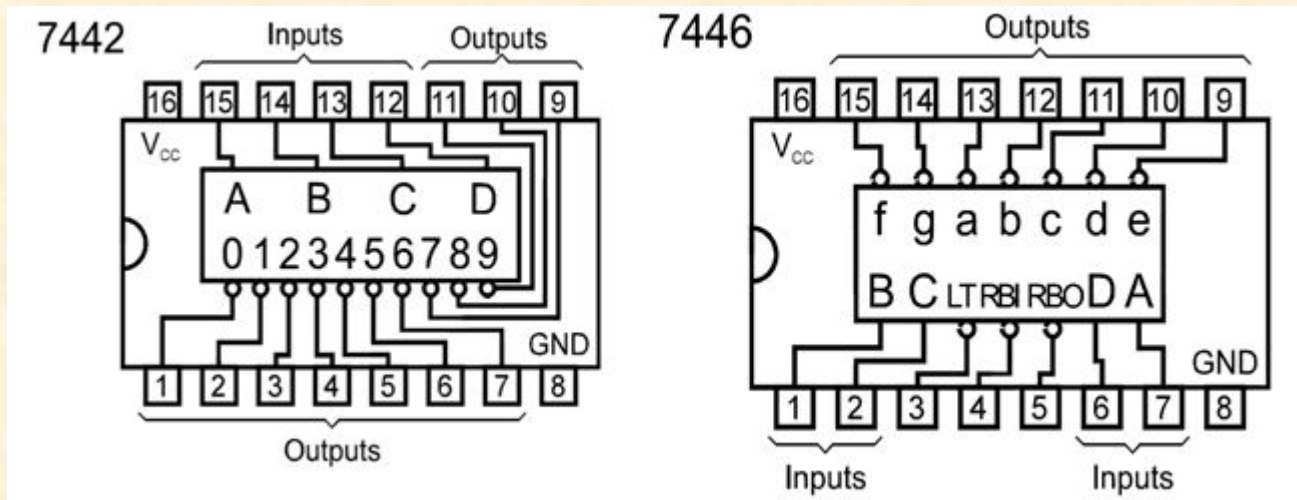
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DECODIFICADORES INTEGRADOS

7442: DECODIFICADOR BCD - DECIMAL

7446: DECODIFICADOR BCD - 7 SEGMENTOS



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

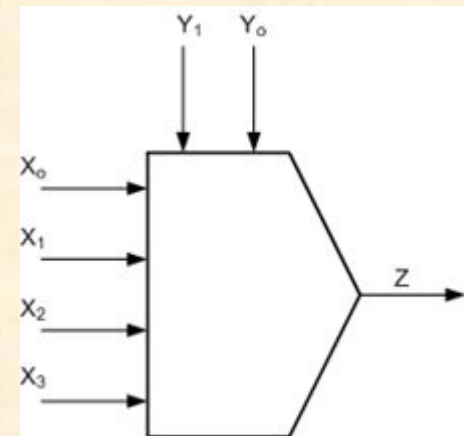
MULTIPLEXOR

- 2^n entradas datos, n entradas control, 1 salida
- Conecta una entrada a la salida
- Con n entradas control sintetiza función de n+1 variables:

MÓDULOS LÓGICOS UNIVERSALES

- CONVERSION PARALELO-SERIE

Y_1	Y_0	Z
0	0	X_0
0	1	X_1
1	0	X_2
1	1	X_3

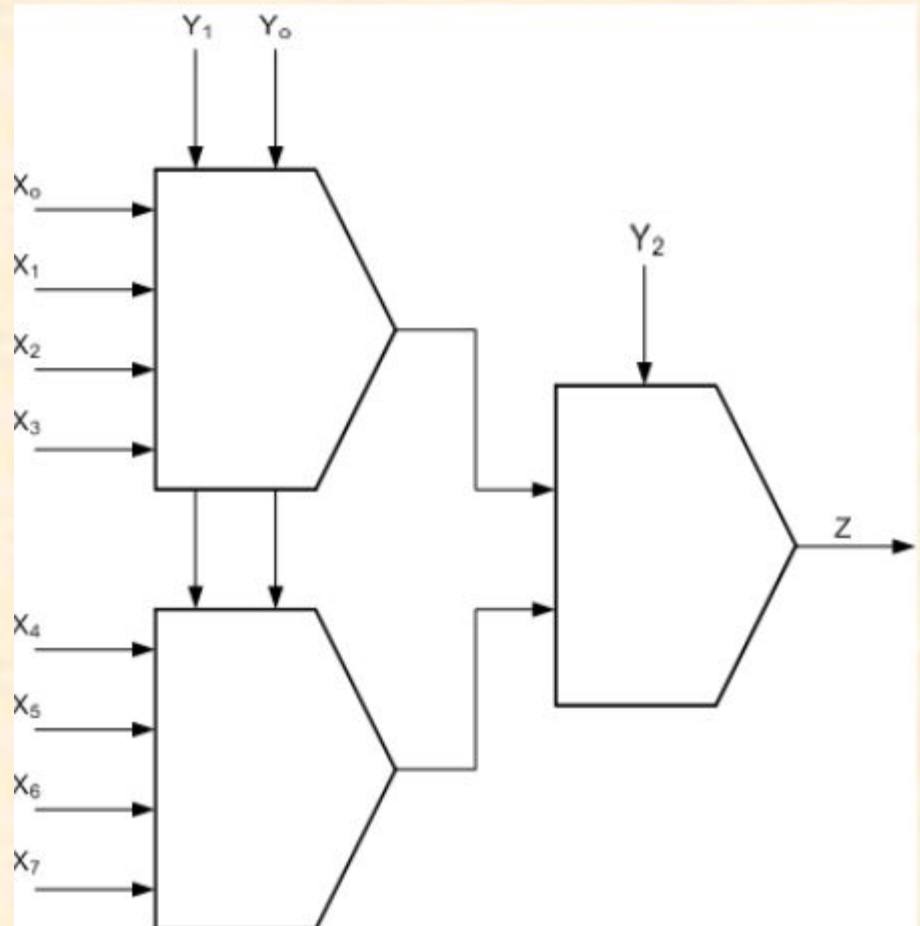
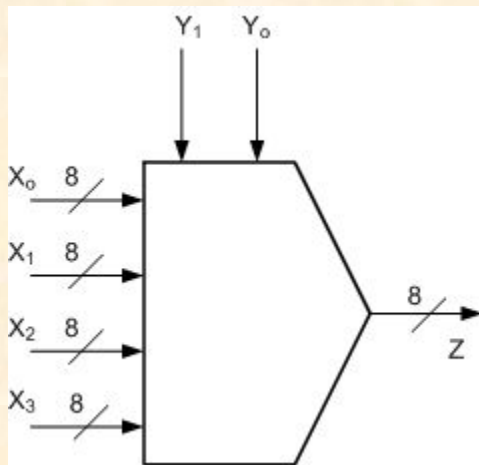


TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

MULTIPLEXOR

Conexión en cascada,
estructura en árbol:



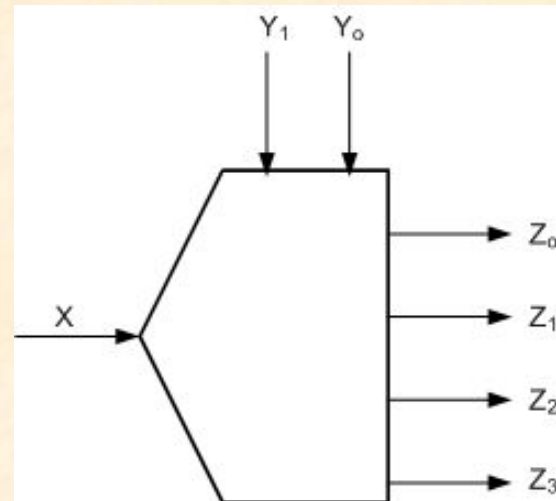
TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DEMULTIPLEXOR

- 1 entrada de datos “X”, n entradas de control, 2^n salidas
- Conexión entrada a una salida

Y_1	Y_0	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	X
0	1	0	0	X	0
1	0	0	X	0	0
1	1	X	0	0	0

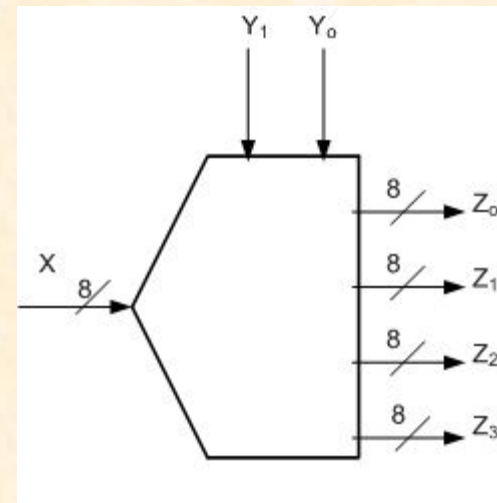
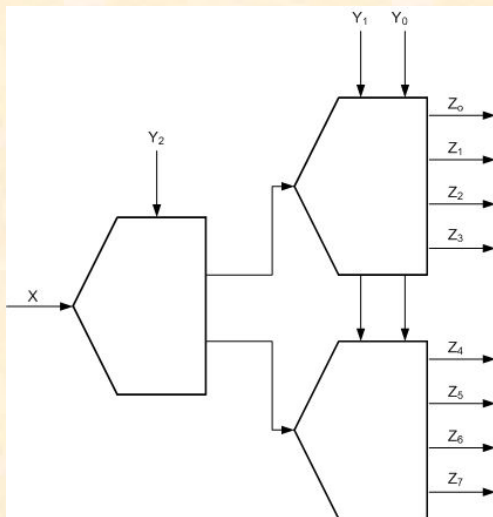


TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

DEMULTIPLEXOR

- Conexión en cascada, estructura en árbol
- **Convertor serie-paralelo**

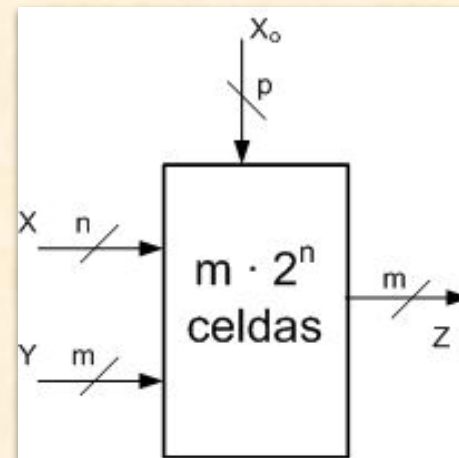


TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

MEMORIAS PERMANENTES

- 2^n palabras de m bits: n entradas de dirección, m salidas de datos: $m \cdot 2^n$ celdas
- Opcional: m entradas datos, p entradas control
memoria de lectura y escritura: RAM
- Memoria permanente:
sólo lectura, ROM



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

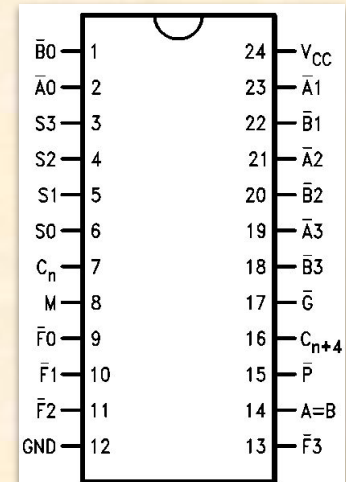
3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA (ULA, UAL O ALU)

- $2N + P$ entradas datos, M entradas control,
 $N + P$ salidas datos, Q salidas auxiliares

Ejemplo: 74181

- 24 terminales
- 9 entradas de datos ($N = 4$, $P = 1$)
- 5 entradas de control ($M = 5$)
- 5 salidas de datos ($N = 4$, $P = 1$)
- 3 salidas auxiliares ($Q = 3$)
- Operaciones aritméticas: suma y resta
- Operaciones lógicas: 16 funciones de conmutación con 2 variables



TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

3.2.- CIRCUITOS COMBINACIONALES

UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA (ULA O ALU) 74181

$S_3 S_2 S_1 S_0$	M = 0 Operación aritmética	M = 1 Operación lógica
0 0 0 0	$F = A \text{ más } C_n$	$F = A'$
0 0 0 1	$F = (A + B) \text{ más } C_n$	$F = (A + B)'$
0 0 1 0	$F = (A + B') \text{ más } C_n$	$F = A' \cdot B$
0 0 1 1	$F = -1 \text{ más } C_n$	$F = 0$
0 1 0 0	$F = A \text{ más } (A \cdot B') \text{ más } C_n$	$F = A' \cdot B'$
0 1 0 1	$F = (A + B) \text{ más } (A \cdot B') \text{ más } C_n$	$F = B'$
0 1 1 0	$F = A \text{ menos } B \text{ menos } 1 \text{ más } C_n$	$F = A \cdot B' + A' \cdot B = A \oplus B$
0 1 1 1	$F = (A \cdot B') \text{ menos } 1 \text{ más } C_n$	$F = A \cdot B'$
1 0 0 0	$F = A \text{ más } (A \cdot B) \text{ más } C_n$	$F = A' + B$
1 0 0 1	$F = A \text{ más } B \text{ más } C_n$	$F = A \cdot B + A' \cdot B' = A \odot B$
1 0 1 0	$F = (A + B') \text{ más } (A \cdot B) \text{ más } C_n$	$F = B$
1 0 1 1	$F = (A \cdot B) \text{ menos } 1 \text{ más } C_n$	$F = A \cdot B$
1 1 0 0	$F = A \text{ más } A \text{ más } C_n$	$F = 1$
1 1 0 1	$F = (A + B) \text{ más } A \text{ más } C_n$	$F = A + B'$
1 1 1 0	$F = (A + B') \text{ más } A \text{ más } C_n$	$F = A + B$
1 1 1 1	$F = A \text{ menos } 1 \text{ más } C_n$	$F = A$

TEMA 3. SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

BIBLIOGRAFÍA

Sistemas digitales : principios y aplicaciones 10ª ed.
Autor: Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss.
Editorial: México : Pearson Educación, 2007

Fundamentos de sistemas digitales. Edición: 11ª ed.
Autor: Thomas L. Floyd. Editorial: Madrid : Pearson Educación, 2016

Problemas resueltos de circuitos lógicos. Autor: Raquel Cervigón Abad. Editorial: UCLM Cuenca, 2010.
<https://books.google.es>

Problemas resueltos de electrónica digital. Autor: Javier García Zubía. Editorial: Madrid [etc.]: Thomson, 2004